DENİZ KORUMA ALANLARINDA GÖRÜNÜR BALIKÇILIK FAALİYETİNİN 2022–2024 DÖNEMİNDEKİ ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ

Global Fishing Watch AIS verileriyle CHN ve UNKNOWN-CHN kategorilerinin incelenmesi

Sude Nur Kılıç

Bağımsız araştırmacı | Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Kırıkkale Üniversitesi

Yazar bilgisi

Sude Nur Kılıç, Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ön lisans programı mezunudur. Programlama, veritabanları ve uygulamalı veri analitiği alanlarında teknik altyapıya sahiptir. Bu çalışma, AIS tabanlı görünür balıkçılık faaliyeti verilerinin hesaplamalı veri işleme ve mekânsal analiz yöntemleriyle incelenmesine dayanmaktadır.

Sorumlu yazar: Sude Nur Kılıç | klcsude005@gmail.com | İstanbul, Türkiye

Özet

Bu çalışma, 2022–2024 döneminde deniz koruma alanları (DKA) içindeki Global Fishing Watch (GFW) görünür balıkçılık faaliyeti değişimlerini CHN ve UNKNOWN-CHN bayrak kategorilerine odaklanarak betimsel olarak incelemektedir. Ocak 2022–Aralık 2024 dönemini kapsayan 36 aylık ızgara veri dosyası işlenmiş ve toplam 41.862.480 kayıt değerlendirilmiştir. Koruma alanı geometrilerindeki örtüşmeler birleştirilip ortak ızgara gözlemleri tekilleştirildikten sonra analiz 150 analiz birimi üzerinden yürütülmüştür. CHN kategorisinin görünür balıkçılık süresi 2022'de 142.376,55 saatten 2024'te 151.150,97 saate yükselmiştir (%6,16). UNKNOWN-CHN kategorisi ise 4.631,42 saatten 19.434,50 saate çıkmıştır (%319,62). Tüm 150 birimde 2023–2024 arasında toplam balıkçılık süresi 4.230,13 saat (%2,54) artarken AIS varlık süresi 6.095,63 saat (%1,55) azalmıştır. Net balıkçılık artışının yaklaşık %83,7'si UNKNOWN-CHN kategorisiyle ilişkilidir. Değişimler mekânsal olarak yoğunlaşmıştır: 2024'te pozitif balıkçılık süresi bulunan birimler içinde en büyük üç artış, tüm pozitif değişimlerin %71,74'ünü oluştururken Marae Moana tek başına mutlak negatif değişimlerin %69,49'unu açıklamıştır. Birim düzeyinde balıkçılık ve AIS sürelerindeki değişim arasında güçlü ilişki gözlenmiştir (Pearson r = 0,8501; n = 49); buna karşın toplam değerlerin yönü birbirinden farklıdır. Mevsimsel dağılımlar da farklılaşmıştır: CHN faaliyeti üçüncü çeyrekte yoğunlaşmaya devam ederken UNKNOWN-CHN faaliyeti 2024'te üçüncü ve dördüncü çeyreklerde toplanmıştır. Bulgular AIS tabanlı model tahminleridir; doğrudan av miktarını, gemi uyruğunu, yasa dışı balıkçılığı veya DKA kurallarının ihlal edildiğini kanıtlamaz. Sonuçlar AIS alımındaki değişiklikler, bayrak atama belirsizliği, ızgara çözünürlüğü, veri işleme sürümü ve her DKA'ya özgü mevzuat dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: deniz koruma alanları; görünür balıkçılık faaliyeti; Global Fishing Watch; Otomatik Tanımlama Sistemi; AIS; mekânsal örtüşme; balıkçılık süresi; UNKNOWN-CHN.

1. Giriş

Deniz koruma alanları, denizel biyolojik çeşitliliğin korunması, hassas habitatların güvence altına alınması ve insan faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla oluşturulmaktadır. Bununla birlikte, bir alanın koruma statüsü kazanması insan kaynaklı baskıların ortadan kalktığını veya koruma hedeflerine ulaşıldığını tek başına göstermez. Gemi faaliyetlerinin mekânsal ve zamansal dağılımının izlenmesi, deniz alanlarının kullanım örüntülerini betimlemek ve daha ayrıntılı inceleme gerektiren bölgeleri belirlemek açısından yararlı olabilir.

Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS), deniz güvenliği ve çarpışmaların önlenmesi amacıyla gemi kimliği ve konum bilgilerini iletir. AIS tabanlı balıkçılık izleme sistemleri; gemi özellikleri, hareket örüntüleri ve sınıflandırma modellerinden yararlanarak bir geminin görünür biçimde balıkçılık yapıyor olabileceği zaman aralıklarını tahmin eder. Global Fishing Watch (GFW), AIS tabanlı modellerden ve mevcut olduğu durumlarda iş ortaklarından sağlanan verilerden türetilmiş görünür balıkçılık faaliyeti verileri yayımlar. Bu tahminler geniş ölçekli izleme için değerlidir; ancak doğrulanmış balıkçılık olayı, av miktarı, balıkçılık kaynaklı ölüm oranı veya yaptırım bulgusu ile aynı anlama gelmez (Kroodsma ve ark., 2018; Global Fishing Watch, t.y.-a).

AIS kapsaması eksiksiz ve mekânsal olarak eşit değildir. Bazı gemiler AIS taşımayabilir, sürekli sinyal göndermeyebilir veya kimlik bilgileri eksik olabilir. Sinyal alımı bölgeye ve zamana göre değişebilir. GFW, 2022 civarında devreye giren dinamik AIS alıcılarıyla Çin ve Güneydoğu Asya'nın bazı yoğun bölgelerinde alımın iyileştiğini bildirmiştir. Ayrıca sürüm 3 veri işleme hattında, önceki hatta kıyasla görünür balıkçılık süresi tahminlerini etkileyen sınıflandırma değişiklikleri yapılmıştır. Bu nedenle zaman içindeki gözlenen farklılıklar yalnızca balıkçılık davranışındaki değişimlerden kaynaklanmayabilir.

Bu çalışma, 2022–2024 döneminde DKA analiz alanları içindeki görünür balıkçılık faaliyetini betimsel olarak incelemektedir. CHN ve UNKNOWN-CHN kategorilerine odaklanarak şu sorulara yanıt aramaktadır: (i) yıllık ve mevsimsel görünür balıkçılık süreleri nasıl değişmiştir; (ii) değişimler DKA analiz birimleri arasında ne ölçüde yoğunlaşmıştır; (iii) balıkçılık süresi AIS varlık süresine göre nasıl değişmiştir; (iv) örtüşen DKA geometrileri toplamların hesaplanmasını nasıl etkileyebilir?

AIS verilerinin balıkçılık araştırmalarında kullanılması, gemi konumlarının geniş ölçekte ve düzenli aralıklarla izlenebilmesini sağlamıştır. Küresel ölçekte yürütülen öncü çalışma, AIS sinyallerinden türetilen balıkçılık örüntülerinin hem zamansal hem de mekânsal ölçekte incelenebileceğini göstermiştir (Kroodsma ve ark., 2018). Daha güncel GFW veri ürünü, gemi kimliği ve hareket örüntülerine dayanan sınıflandırma modelleriyle “görünür” balıkçılık süresi tahmin eder; bu ölçüm doğrudan av kaydı veya bağımsız gözlem değildir (Global Fishing Watch, 2025a). Bu ayrım, koruma alanlarında faaliyetin saptanması ile koruma başarısının veya hukuki uyumun değerlendirilmesini birbirinden ayırmayı gerektirir.

Bu çerçevede araştırma boşluğu, yalnızca bir koruma alanı sınırında faaliyet bulunup bulunmadığını göstermekten ibaret değildir. Örtüşen koruma alanı kayıtları nedeniyle aynı ızgara gözlemlerinin yinelenmesi, bayrak atama belirsizliği ve yıllar arasında AIS alım koşullarının değişmesi, karşılaştırmalı sonuçların yorumunu güçleştirebilir. Bu çalışma, 2022–2024 aylık verilerini ortak hücreleri tekilleştiren analiz birimleriyle ele alarak bu sorunları görünür kılmayı ve genel eğilimleri yerel yoğunlaşma örnekleriyle birlikte değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın katkısı üç yönlüdür: (i) CHN ile UNKNOWN-CHN kategorilerinin yıllık ve mevsimsel örüntülerini aynı çerçevede karşılaştırmak; (ii) DKA poligonlarının kesişiminden doğan tekrar sayımını analiz birimleri oluşturarak azaltmak; (iii) toplam saatleri, AIS varlık süresini ve birim düzeyindeki

değişimleri birlikte raporlayarak yorumun sınırlarını açıkça belirtmek. Analiz keşfedici ve betimseldir; sonuçlar nedensel etki veya DKA performans puanı olarak tasarlanmamıştır.

2. Materyal ve yöntem

2.1. Veri kaynağı ve değişkenler

Analizde Ocak 2022–Aralık 2024 dönemini kapsayan 36 aylık GFW filo dosyası kullanılmıştır. Dosya adlandırma biçimi (fleet-monthly-csvs-10-v3-YYYY-MM-01.csv), GFW'nin aylık ve 0,1 derece çözünürlüklü statik görünür balıkçılık faaliyeti veri ürünüyle uyumludur. Kullanılan alanlar tarih, yıl, ay, ızgara hücresinin sol alt enlem ve boylamı, bayrak kategorisi, av aracı türü, toplam AIS varlık süresi (hours) ve model tarafından tahmin edilen görünür balıkçılık süresidir (fishing_hours). Analiz CHN ve UNKNOWN-CHN kategorileriyle sınırlandırılmıştır. UNKNOWN-CHN, GFW'nin geçersiz veya çözümlenemeyen gemi kimliği ve görünür balıkçılık faaliyetinin çoğunluğunun Çin münhasır ekonomik bölgesiyle ilişkili olması üzerinden oluşturduğu bir kategoridir; gemilerin Çin bayraklı veya Çin sahipli olduğunun kanıtı değildir.

2.2. Veri doğrulama ve toplulaştırma

36 aylık dosyada toplam 41.862.480 satır bulunmaktadır. Otomatik yapısal kontrollerde tarih ve sayısal alanların geçerliliği, dosya adındaki ay ile kayıt tarihinin tutarlılığı, koordinat aralıkları, negatif saat değerleri, fishing_hours değerinin hours değerini aşması ve bayrak ya da av aracı alanlarının eksikliği incelenmiştir. Bu kontrollerde işaretlenen kayıt bulunmamıştır. Bununla birlikte bu sonuç yalnızca dosya içi tutarlılığı gösterir; AIS sinyal alımının eksiksizliğini, gemi kimliklerinin doğruluğunu veya balıkçılık tespit modelinin başarımını kanıtlamaz.

DKA içindeki hücre maskesi, yıl–bayrak–ızgara anahtarına göre 88.425 benzersiz kayıt içermiş ve yinelenen anahtar bulunmamıştır. Aylık dosyalardan elde edilen yıllık toplamlar bağımsız olarak tekilleştirilmiş yıllık DKA toplamlarıyla karşılaştırılmıştır. En yüksek mutlak fark balıkçılık süresinde $2{,}91 \times 10^{-11}$ saat, AIS varlık süresinde $5{,}82 \times 10^{-11}$ saat olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar kayan nokta hassasiyeti düzeyinde sayısal uyuma işaret etmektedir.

2.3. DKA geometrileri ve örtüşme düzeltmesi

DKA geometrileri mekânsal kesişim açısından değerlendirilmiştir. 62 site_pid kaydı 23 bağlantılı örtüşme bileşeni oluşturmuştur (21 çok kayıtlı bileşen ve iki tekil bileşen); 127 kayıt ise bağımsızdır. Böylece analiz 150 birim üzerinden yürütülmüştür. Her bileşen içinde ortak ızgara gözlemleri analiz birimi, yıl, bayrak, hücre enlemi ve hücre boylamından oluşan bileşik anahtarla tekilleştirilmiştir. Bu yöntem, iki veya daha fazla DKA kaydı örtüştüğü için aynı ızgara gözleminin birden fazla kez sayılmasını önlemektedir.

Örtüşme bileşenleri bağlantılı bileşenlerdir; üyelik geçişli olabilir ve aynı bileşendeki her poligon çiftinin doğrudan kesiştiği anlamına gelmez. Phoenix Islands Protected Area'ya ait birbirine çok benzeyen iki DKA kaydının Jaccard örtüşmesi yaklaşık %97,27'dir ve toplulaştırmada tek analiz birimi olarak ele alınmıştır. Birim düzeyindeki balıkçılık süresi toplamları küresel benzersiz hücre toplamlarıyla eşleşmiştir. 2022 CHN AIS süresindeki 1,1505 saatlik fark, ayrı Norfolk tekil birimleri arasında paylaşılan bir sınır hücresinden kaynaklanmıştır; bu hücrede balıkçılık süresi sıfırdır. Bu küçük fark ek balıkçılık faaliyeti olarak yorumlanmamış, sınır durumu olarak belgelenmiştir.

2.4. Zamansal ve mekânsal özetler

Yıllık ve aylık toplamlar bayrak kategorisine göre hesaplanmıştır. Çeyreklik değerler aylık kayıtlardan toplanmış; her çeyreğin payı ilgili kategorinin yıllık toplamına oranlanarak yüzde biçiminde ifade edilmiştir.

DKA düzeyindeki değişim 2024 değeri eksi 2023 değeri olarak hesaplanmıştır. İki analiz evreni birbirinden ayrılmıştır: tüm 150 birim, genel net değişimi hesaplamak için; 2024 yılında pozitif balıkçılık süresi bulunan 49 birim ise pozitif ve negatif değişimlerin dağılımını betimlemek için kullanılmıştır. Bu iki evren birbirinin yerine kullanılamaz. 2024'te balıkçılık süresi sıfır olan 101 birimde 2023 yılında 655,56 saat kayıt bulunması, 2024-pozitif alt kümedeki +4.885,69 saatlik net artış ile tüm birimlerdeki +4.230,13 saatlik net artış arasındaki farkı açıklamaktadır.

Birim düzeyindeki balıkçılık süresi değişimi ile AIS varlık süresi değişimi arasındaki Pearson korelasyonu, 2024 yılında pozitif balıkçılık süresi bulunan 49 birim için hesaplanmıştır. Bu analiz betimsel ilişkiyi gösterir ve nedensellik ortaya koymaz. Balıkçılık/AIS oranı, görünür balıkçılık süresinin AIS varlık süresine bölünmesiyle yüzde olarak hesaplanmıştır. Bu oran av başına birim çaba veya mevzuata uyum ölçütü değildir. 2023'te sıfır, 2024'te pozitif balıkçılık süresi bulunan hücreler, ızgara hücresi ölçeğinde yeni gözlenen pozitif faaliyet olarak tanımlanmıştır; bu tanım gerçek dünyada balıkçılığın ilk kez 2024'te başladığını göstermez.

Analiz birimleri, geometrik kesişim grafiğinde birbirine bağlanan DKA kayıtlarının her bir bağlı bileşeni ile kesişmeyen tekil kayıtların birleşiminden oluşturulmuştur. Böylece 62 site_pid kaydı 23 bileşende, 127 kayıt ise bağımsız birimlerde temsil edilmiş; toplam 150 analiz birimi elde edilmiştir. Bu birimleştirme istatistiksel bağımsızlık varsayımı oluşturmaz ve her bileşeni tek bir idari yönetim alanına dönüştürmez. Birim sonuçları bu nedenle öncelikle örtüşme kaynaklı yinelenmeyi azaltan betimsel özetler olarak değerlendirilmiştir.

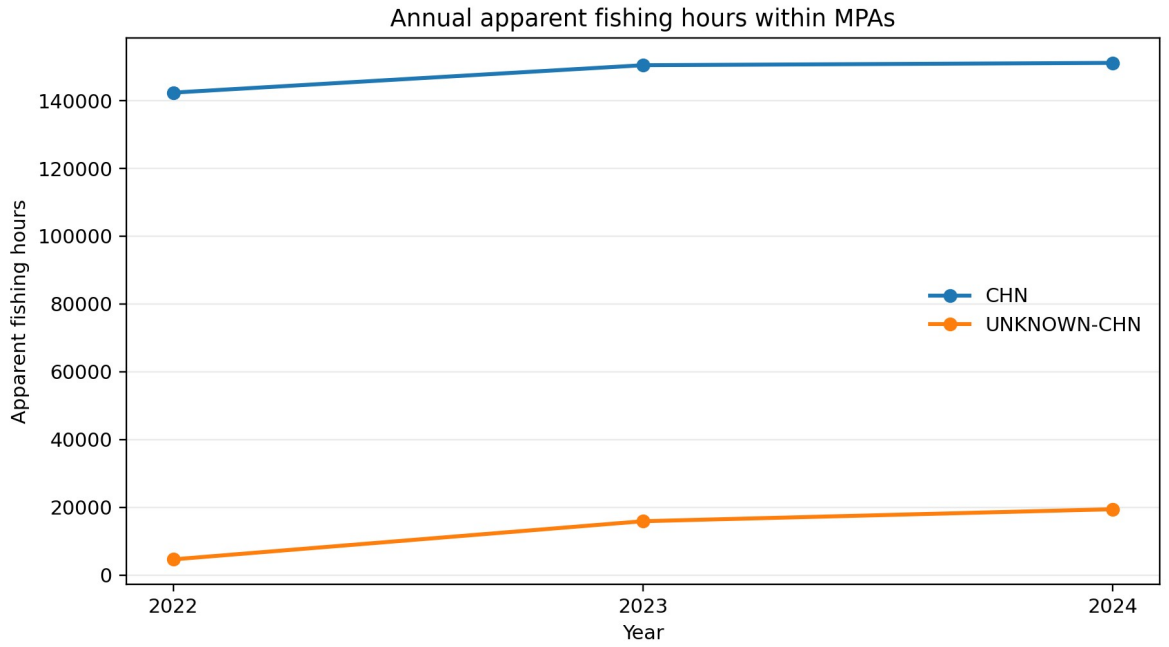
Yıllık toplamlar, aylık dosyalardaki saat değerlerinin yıl ve kategori düzeyinde toplanmasıyla elde edilmiştir. Veri kalite raporunda dosya adı-ay eşleşmesi, koordinat sınırları, negatif değerler, saat değişkenlerinin beklenen ilişkisi ve eksik temel alanlar denetlenmiştir. Aylık ve yıllık bağımsız toplulaştırmaların çok küçük kayan nokta farkları dışında uyuşması, toplama adımının tutarlılığı için kontrol olarak kullanılmıştır. Bu kontroller model doğruluğunu, veri sağlayıcısının sınıflandırmasını veya gözlenmeyen faaliyetleri doğrulamaz.

3. Bulgular

3.1. Bayrak kategorilerine göre yıllık eğilimler

150 DKA analiz biriminde CHN görünür balıkçılık süresi 2022'de 142.376,55 saat, 2023'te 150.462,06 saat ve 2024'te 151.150,97 saat olarak hesaplanmıştır. 2022–2024 dönemindeki artış 8.774,42 saat (%6,16) düzeyindedir. CHN AIS varlık süresi 2022'de 292.856,94 saatten 2023'te 358.639,69 saate yükselmiş, 2024'te 354.717,42 saate gerilemiştir; buna rağmen 2024 değeri 2022'nin %21,12 üzerindedir.

UNKNOWN-CHN görünür balıkçılık süresi 2022'de 4.631,42 saatten 2023'te 15.893,27 saate ve 2024'te 19.434,50 saate yükselmiştir. 2022'ye göre artış %319,62'dir. Kategorinin AIS varlık süresi 2022'de 15.335,02 saat, 2023'te 35.308,56 saat ve 2024'te 33.135,20 saat olarak hesaplanmıştır. UNKNOWN-CHN'nin CHN ve UNKNOWN-CHN toplam balıkçılık süresi içindeki payı 2022'de %3,15 iken 2024'te %11,39'a çıkmıştır. Yüzdesel artışların görece küçük 2022 başlangıç değerleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekir.



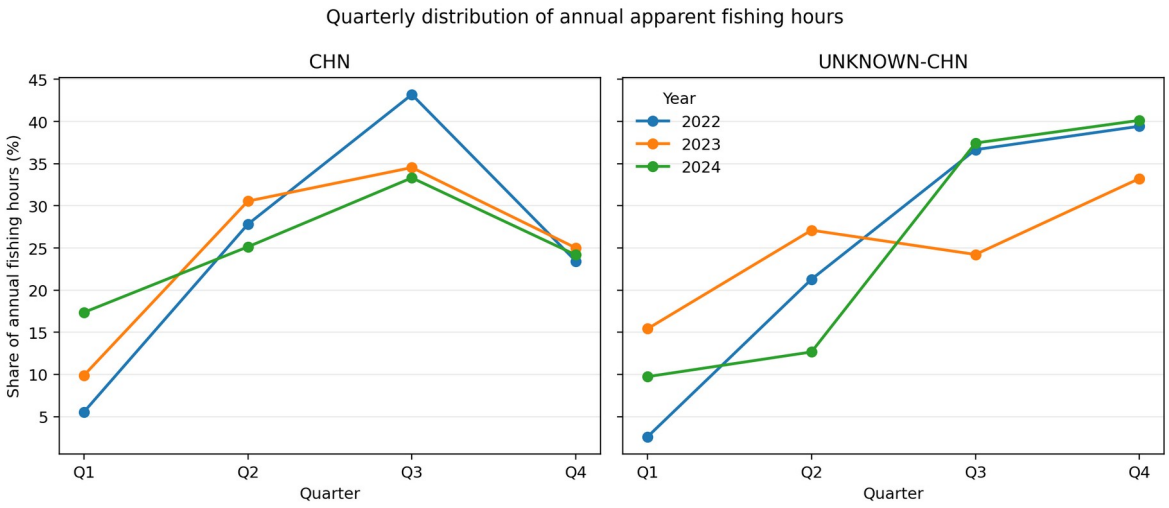
Şekil 1. DKA analiz birimlerinde CHN ve UNKNOWN-CHN kategorilerinin yıllık görünür balıkçılık süreleri.

Yıl	Bayrak	Balıkçılık (saat)	AIS varlık (saat)	Balıkçılık/AIS (%)	2022'ye göre balıkçılık değişimi (%)
2022	CHN	142.376,55	292.856,94	48,62	0,00
2023	CHN	150.462,06	358.639,69	41,95	5,68
2024	CHN	151.150,97	354.717,42	42,61	6,16
2022	UNKNOWN-CHN	4.631,42	15.335,02	30,20	0,00
2023	UNKNOWN-CHN	15.893,27	35.308,56	45,01	243,16
2024	UNKNOWN-CHN	19.434,50	33.135,20	58,65	319,62

3.2. Aylık ve çeyreklik örüntüler

CHN kategorisinde en yüksek aylık toplamlar 2022 ve 2023 yıllarında Eylül ayında (sırasıyla 23.213,42 ve 19.240,36 saat), 2024 yılında ise Ağustos ayında (17.055,05 saat) görülmüştür. UNKNOWN-CHN kategorisinin aylık zirveleri 2022 Eylül ayında 1.320,93 saat, 2023 Nisan ayında 3.222,58 saat ve 2024 Ekim ayında 4.132,10 saattir. Farklı zirve ayları iki kategorinin aynı mevsimsel örüntüyü izlemediğini göstermektedir.

CHN için üçüncü çeyrek her üç yılda da en yüksek çeyrek olmuştur; ancak yıllık faaliyet içindeki payı 2022'de %43,20 iken 2023'te %34,54'e ve 2024'te %33,32'ye gerilemiştir. Buna karşılık birinci çeyreğin payı 2022'de %5,55'ten 2024'te %17,36'ya yükselmiştir. UNKNOWN-CHN için her üç yılda da dördüncü çeyrek en yüksek paya sahiptir. 2024 yılında üçüncü ve dördüncü çeyrekler birlikte yıllık UNKNOWN-CHN görünür balıkçılık süresinin %77,59'unu oluşturmuştur. Ağustos–Ekim 2024 dönemi ise kategorinin yıllık toplamının %54,97'sine karşılık gelmiştir.



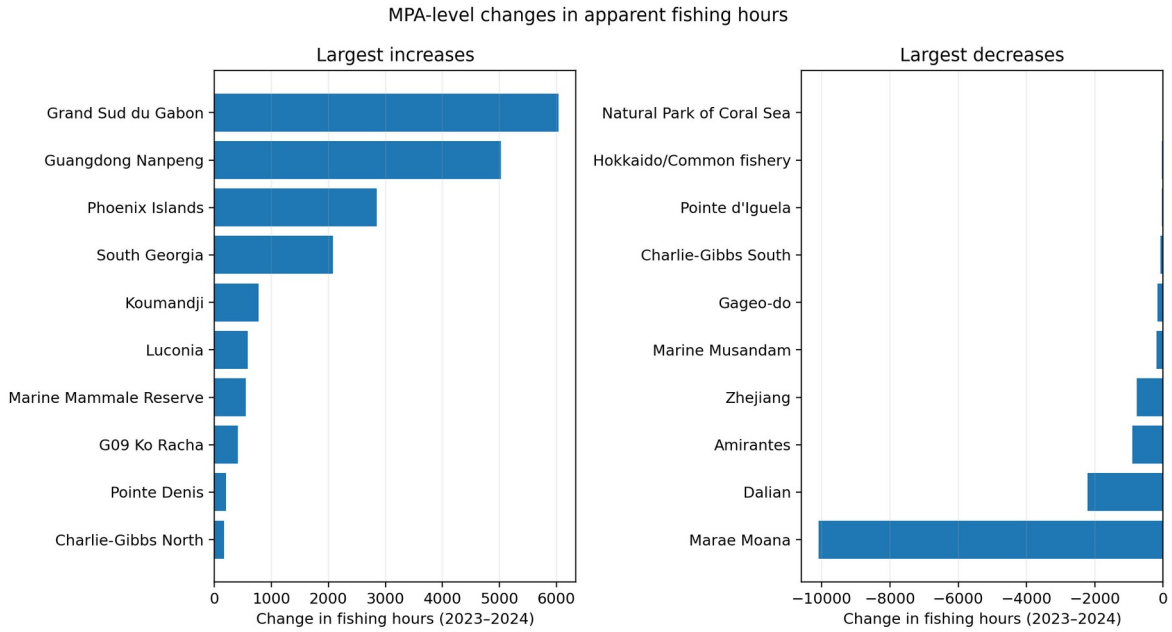
Şekil 2. Bayrak kategorilerine göre yıllık görünür balıkçılık süresinin çeyreklere dağılımı.

3.3. Mekânsal yoğunlaşma ve DKA birimlerindeki değişimler

Faaliyet sınırlı sayıdaki DKA analiz biriminde yoğunlaşmıştır. CHN kategorisinde en yüksek beş birimin toplam içindeki payı 2022'de %94,05, 2023'te %92,53 ve 2024'te %86,56'dır. Dolayısıyla ilk beş birimdeki yoğunlaşma yüksek kalmakla birlikte dönem boyunca azalmıştır. UNKNOWN-CHN çok daha yoğun bir dağılım göstermiştir: Guangdong Nanpeng tek başına 2024 UNKNOWN-CHN görünür balıkçılık süresinin %85,28'ini oluşturmuştur.

Tüm 150 birimde CHN ve UNKNOWN-CHN toplam balıkçılık süresi 2023'te 166.355,34 saatten 2024'te 170.585,47 saate yükselmiştir (+4.230,13 saat; %2,54). CHN kategorisinin katkısı +688,91 saat (%0,46), UNKNOWN-CHN kategorisinin katkısı ise +3.541,22 saat (%22,28) olmuştur. Böylece net artışın yaklaşık %83,7'si UNKNOWN-CHN ile ilişkilidir. Bu ayrıştırma GFW bayrak kategorilerine dayanmaktadır; gemi sahipliğini veya uyruğunu belirlemez.

2024 yılında pozitif balıkçılık süresi bulunan 49 birimin 34'ünde artış, 15'inde azalış görülmüştür. Pozitif değişimlerin toplamı 19.399,65 saat, negatif değişimlerin mutlak toplamı 14.513,95 saattir. En yüksek üç artış Grand Sud du Gabon (+6.040,24 saat), Guangdong Nanpeng (+5.025,06 saat) ve Phoenix Islands (+2.851,91 saat) birimlerinde gerçekleşmiş; bu üç birim pozitif değişimlerin %71,74'ünü oluşturmuştur. Marae Moana tek başına mutlak negatif değişimlerin %69,49'una (−10.085,37 saat) karşılık gelmiştir. 2024-pozitif alt kümedeki +4.885,69 saatlik net artış, tüm birimlerdeki net artıştan yüksektir; çünkü 2024'te sıfır değere sahip 101 birimde 2023 yılında 655,56 saat faaliyet kaydı bulunmaktadır.



Şekil 3. 2024 yılında pozitif balıkçılık süresi bulunan birimler arasında en büyük pozitif ve negatif değişimler.

Kategori	2023 balıkçılık (saat)	2024 balıkçılık (saat)	Net değişim (saat)
CHN	150.462,06	151.150,97	+688,91
UNKNOWN-CHN	15.893,27	19.434,50	+3.541,22
Toplam	166.355,34	170.585,47	+4.230,13

Sıra	En yüksek artış	Değişim (saat)	En yüksek azalış	Değişim (saat)
1	Grand Sud du Gabon	+6.040,24	Marae Moana	−10.085,37
2	Guangdong Nanpeng	+5.025,06	Dalian	−2.212,44
3	Phoenix Islands	+2.851,91	Amirantes	−902,60
4	South Georgia	+2.074,34	Zhejiang	−764,33
5	Koumandji	+775,41	Marine Musandam	−186,14
6	Luconia	+584,89	Gageo-do	−157,08
7	Marine Mammale Reserve	+546,18	Charlie-Gibbs South	−77,23

3.4. Balıkçılık süresi ile AIS varlık süresi arasındaki ilişki

Tüm 150 birimde toplam AIS varlık süresi 2023'te 393.948,25 saatten 2024'te 387.852,62 saate düşmüştür (−6.095,63 saat; −%1,55). Buna karşılık görünür balıkçılık süresi artmıştır. Toplam balıkçılık/AIS oranı %42,23'ten %43,98'e yükselmiştir. 2024'te pozitif balıkçılık süresi bulunan 49 birimin 27'sinde hem balıkçılık hem AIS süresi artmış, 11'inde her ikisi azalmıştır. Yedi birimde balıkçılık süresi artarken AIS süresi azalmış; dört birimde bunun tersi gerçekleşmiştir. Birim düzeyindeki değişimler arasında güçlü pozitif ilişki bulunmuştur (Pearson r = 0,8501; n = 49).

Korelasyon, birimlerdeki AIS değişimi ile görünür balıkçılık değişiminin birlikte hareket edebildiğini gösterir; ancak iki toplam göstergenin aynı yönde değişmesini gerektirmez. Oranın hesaplanabildiği 42 birimin 24'ünde balıkçılık/AIS oranı artmış, 18'inde azalmıştır. Çok yüksek yüzde puan değişimleri kimi zaman 2023 yılındaki çok küçük başlangıç değerlerinden kaynaklanmıştır. Bu nedenle oranlar mutlak saat değerleriyle birlikte değerlendirilmiştir.

3.5. Yerel örnekler

Guangdong Nanpeng ile ilişkili analiz edilen üç adet 0,1 derece hücrenin tamamında hem CHN hem UNKNOWN-CHN faaliyeti üç yıl boyunca gözlenmiştir. Bu seçilmiş üç hücrelik alanda artış, yeni hücrelere mekânsal yayılmadan ziyade aynı hücrelerde görünür faaliyetin yoğunlaşmasıyla ilişkilidir. Toplam balıkçılık süresi 2022'de 10.674,26 saatten 2023'te 23.048,80 saate ve 2024'te 28.073,86 saate yükselmiştir. UNKNOWN-CHN'nin toplam içindeki payı 2022'de %21,7 iken 2024'te %59,0 olmuştur. Bu yerel örnek, Guangdong Nanpeng'in genel UNKNOWN-CHN örüntüsündeki yüksek katkısıyla uyumludur.

Phoenix Islands örneği örtüşme düzeltmesinin önemini göstermektedir. Birbirine çok benzeyen iki DKA kaydı, ızgara gözlemlerinin büyük bölümünü ortak kullanmıştır. Tekilleştirme sonrasında birleştirilmiş PIPA alanındaki balıkçılık süresi 2023'te 16.906,17 saatten 2024'te 19.758,08 saate yükselmiştir (+2.851,91 saat; +%16,87). 2024'te pozitif faaliyet görülen hücrelerin 620'sinde 2023'te görünür balıkçılık süresi sıfırken 2024'te pozitif değer kaydedilmiş; 291 hücrede ise 2023'te pozitif olan değer 2024'te sıfır olmuştur. Bunlar ızgara hücresi ölçeğindeki gözlem değişimleridir; gerçek dünyada balıkçılığın ilk kez başladığını veya sona erdiğini kanıtlamaz.

Bulguların ölçeği yorumlanırken, saat toplamlarının gemi sayısına eşit olmadığı da dikkate alınmalıdır. Toplam saatler, model tarafından belirli hücre ve zaman aralıklarına atanan süreleri bir araya getirir; aynı geminin uzun süreli varlığı toplamı yükseltebilir. Ayrıca GFW, 2024 verisini sonraki dönemlerde gemi sınıflandırmaları değişebileceği için geçici olarak nitelendirmektedir (Global Fishing Watch, 2025a). Bu nedenle özellikle son yıl karşılaştırmaları, veri ürününün sürümü sabit tutularak ve gelecekte güncellenmiş dosyalarla yeniden hesaplanarak doğrulanmalıdır.

4. Tartışma

4.1. Bayrak kategorilerinin farklı örüntüleri

Bulgular, incelenen DKA analiz birimlerinde görünür balıkçılık faaliyetinin iki GFW kategorisinde farklı yönelimler izlediğini göstermektedir. CHN kategorisi üç yıllık dönemde sınırlı bir artış sergilerken UNKNOWN-CHN, daha küçük bir başlangıç değerinden hareketle çok daha hızlı artmıştır. UNKNOWN-CHN'nin 2023–2024 net artışına katkısı dikkat çekicidir; ancak kategori GFW'nin atama mantığı çerçevesinde yorumlanmalıdır. Bu kategori Çin bayraklı gemileri, Çinli nihai faydalanıcı sahipliğini veya belirli bir filoyu doğrudan tanımlamaz.

4.2. Mekânsal yoğunlaşma ve toplulaştırma etkisi

Belirgin mekânsal yoğunlaşma, izleme ve yönetim açısından önem taşımaktadır. Az sayıdaki analiz biriminin kategori toplamlarını belirgin biçimde etkilemesi, bir veya iki bölgedeki değişimin genel toplamı önemli ölçüde değiştirebileceği anlamına gelir. Guangdong Nanpeng'in UNKNOWN-CHN toplamına yüksek katkısı ve Marae Moana'daki belirgin azalış, genel veya bölgesel ortalamaların yerel farklılıkları gizleyebileceğini göstermektedir. Bu nedenle izleme öncelikleri yalnızca toplam değerlere değil, birim düzeyindeki örüntülere ve yerel yönetim koşullarına da dayanmalıdır.

4.3. Balıkçılık ve AIS varlık göstergelerinin birlikte okunması

2023–2024 döneminde balıkçılık süresi artarken AIS varlık süresinin azalması dikkatli yorumlanmalıdır. Birim düzeyindeki korelasyon güçlü olmakla birlikte toplam değerlerin yönleri farklıdır; bunun nedeni birimlerin başlangıç büyüklükleri ve değişim yönlerinin farklı olmasıdır. Balıkçılık/AIS oranı, AIS varlık süresinin model tarafından balıkçılık olarak sınıflandırılan bölümünü betimlemeye yardımcı olabilir. Ancak balıkçılık verimliliği, av oranı veya daha yoğun kaynak çıkarımı kanıtı olarak kullanılamaz.

4.4. Veri üretimindeki değişiklikler ve belirsizlik

Zamansal karşılaştırmalar veri üretim sürecindeki değişimlerden de etkilenebilir. GFW, 2022 civarında dinamik alıcıların devreye girmesinden sonra Çin ve Güneydoğu Asya'nın bazı yoğun bölgelerinde AIS alımının iyileştiğini belirtmektedir. Sürüm 3 veri işleme hattı da önceki sürüme kıyasla gemi sınıflandırmasında değişiklikler içermiş ve görünür balıkçılık süresi tahminlerini etkilemiştir. Bu unsurlar balıkçılık davranışından bağımsız farklılıklar yaratabilir. Gelecek çalışmalarda indirilen arşivin tam adı, indirme tarihi, README dosyaları, bilinen sorunlar dokümanı ve şema dosyası saklanmalı; zaman serisinde farklı veri işleme sürümleri karıştırılmamalıdır.

Mekânsal atama 0,1 derece ızgara çözünürlüğüyle sınırlıdır. Projede kullanılan hücre merkezi/içeride olma yaklaşımına göre bir hücre DKA ile ilişkilendirilmektedir. Merkezi poligon içinde olan bir hücrenin tamamı DKA sınırları içinde olmayabilir; hücrenin başka bölümlerindeki faaliyet de koruma alanına kesin biçimde atanamaz. Ayrıca 0,1 derecelik hücrelerin fiziksel alanı enleme göre değişir. Alan ağırlıklı dağıtım veya daha yüksek çözünürlüklü veri sınır hassasiyetini artırabilir; ancak bunlar ek varsayımlar getirir ve duyarlılık analiziyle sınanmalıdır.

4.5. Koruma alanı yönetimi açısından anlamı

Son olarak, bir DKA poligonu içinde görünür faaliyet bulunması tek başına hukuki ihlal anlamına gelmez. DKA'lar zonlama, izin verilen kullanım, yürürlük tarihleri ve yaptırım rejimleri bakımından farklılık gösterir. Bir veri tabanındaki 'Not Reported' (bildirilmemiş) no-take değeri, eksik veya raporlanmamış bilgidir; balıkçılığın yasak veya serbest olduğunun kanıtı değildir. Uyum değerlendirmesi için ilgili hukuki düzenlemelerin, mekânsal zonlamanın ve zaman bakımından geçerliliğin ayrıca incelenmesi gerekir.

Bu sonuçların yönetim açısından kullanımı, öncelikle inceleme gerektiren yerleri belirlemekle sınırlı tutulmalıdır. Guangdong Nanpeng gibi kategorik toplamda baskın birimlerde bayrak tanımı, sinyal kapsaması ve yerel balıkçılık bağlamı ek kaynaklarla doğrulanabilir; Marae Moana gibi belirgin düşüş görülen yerlerde ise AIS alımındaki değişim ve alan sınırlarının kapsadığı hücreler yeniden incelenebilir. Bu yaklaşım, saat toplamını doğrudan yaptırım göstergesine çevirmeden saha incelemesi ve veri doğrulamasına yön verir.

5. Sınırlılıklar

Bu çalışma betimseldir ve AIS tabanlı model tahminlerine dayanmaktadır. Av miktarını, av aracının fiilen kullanıldığını, geminin niyetini veya hukuki statüsünü doğrudan gözlemlememektedir. AIS katılımı ve sinyal alımı eksik ve mekânsal olarak eşitsizdir. UNKNOWN-CHN doğrulanmış bir uyruk kategorisi değildir. Üç yıllık dönem görece kısadır ve AIS alımı ile GFW veri işleme hattındaki değişikliklerle çakışmaktadır. 0,1 derece ızgara sınır hassasiyetini sınırlar. Analiz birimleri örtüşen DKA kayıtlarını düzeltmek için oluşturulmuştur; her durumda tek bir hukuki yönetim yetki alanını temsil etmeyebilir. Pearson korelasyonu 2024'te pozitif balıkçılık süresi bulunan 49 birim için betimseldir ve ek analiz yapılmadan tüm DKA'lara genellenmemelidir.

Ek olarak, DKA kayıtlarının kapsamı ve niteliği kullanılan WDPCA sürümüne bağlıdır; alan adları, sınırlar, statü yılı veya yönetim özellikleri güncellenebilir. Kategori düzeyindeki analiz gemi kimliği bazında iz sürmediğinden aynı geminin birden çok ay veya hücredeki hareketini ayrı birimlerde görebilir. Seçilmiş üç hücrelik Guangdong örneği ve Phoenix Islands incelemesi açıklayıcı yerel örneklerdir; rastgele örneklem veya tüm DKA’ları temsil eden bir alt çalışma değildir. Pearson korelasyonu da aykırı değerlerden etkilenebilir ve yalnızca gözlenen 49 birim üzerinden hesaplanmıştır. Bu nedenle katsayı, güçlü birlikte değişim işareti olarak raporlanmış; anlamlılık testi ya da genelleme iddiası olarak kullanılmamıştır.

5.1. Gelecek araştırmalar için öneriler

Sonraki çalışmalar, burada gözlenen örüntüleri birkaç yönde sınayabilir. İlk olarak, güncellenmiş sürümlerle zaman serisi yeniden kurulmalı ve GFW'nin bilinen sürüm değişiklikleri ayrı duyarlılık senaryoları olarak raporlanmalıdır. İkinci olarak, 0,1 derece hücre merkezini poligona atama yaklaşımı, hücre-poligon kesişim alanı ağırlıkları veya farklı çözünürlüklerle karşılaştırılarak sınır etkisi ölçülebilir. Üçüncü olarak, gemi düzeyindeki AIS verileri, bağımsız VMS kayıtları, bölgesel gözlem verileri ve yerel mevzuatla eşleştirme yapılarak kategori ve model belirsizliği azaltılabilir. Son olarak, aynı DKA'larda daha uzun dönemli veri ve uygun karşılaştırma alanları kullanılması, mevsimsellik ile olası yönetim etkilerini birbirinden ayırmak için daha elverişli bir tasarım sağlayabilir.

Bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular, izleme önceliklerini belirlemek ve takip analizleri tasarlamak için kullanılabilir. Ancak koruma başarısını ölçmek için ekolojik durum, baskı göstergeleri, yönetim uygulamaları ve hukuki zonlama gibi bağımsız ölçütler gerekir. Burada raporlanan görünür balıkçılık saatleri bu göstergelerin yerine geçmez.

6. Sonuç

150 DKA analiz biriminde CHN görünür balıkçılık süresi 2022–2024 arasında %6,16, UNKNOWN-CHN ise %319,62 artmıştır. 2023–2024 dönemindeki toplam net artış 4.230,13 saat olup bunun yaklaşık %83,7'si UNKNOWN-CHN kategorisiyle ilişkilidir. Değişimler mekânsal olarak yoğunlaşmış; toplam görünür balıkçılık süresindeki artış AIS varlık süresindeki azalışla aynı dönemde gerçekleşmiştir. Bulgular, örtüşme düzeltmesi içeren ve mekânsal ölçekte yürütülen AIS tabanlı izlemenin değerini ortaya koyarken veri kapsaması, bayrak ataması, ızgara çözünürlüğü, veri işleme sürümü ve DKA'ya özgü kuralların dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Yazar katkı beyanı

Sude Nur Kılıç: veri düzenleme, hesaplamalı veri işleme, mekânsal analiz, biçimsel analiz, görselleştirme ve makalenin ilk taslağının hazırlanması. Nihai katkı beyanı hedef derginin kullandığı sınıflandırmaya ve varsa diğer katkı sahiplerine göre düzenlenmelidir.

Kaynakça

Global Fishing Watch. (2024). August 2024: New release in our AIS data pipeline (version 3). https://globalfishingwatch.org/faqs/2024-aug-new-release-in-our-ais-data-pipeline-version-3/

Global Fishing Watch. (2025a). Global AIS-based apparent fishing effort dataset. Zenodo. https://zenodo.org/records/14982712

Global Fishing Watch. (2025b). Public apparent fishing activity dataset updated. https://globalfishingwatch.org/platform-update/global-fishing-watch-data-download-portal-version-3/

Global Fishing Watch. (t.y.-a). Datasets and code: Apparent fishing activity. https://globalfishingwatch.org/dataset-and-code-fishing-activity/

Global Fishing Watch. (t.y.-b). Data caveats: Global Fishing Watch API. https://api-doc.globalfishingwatch.org/our-apis/documentation/docs/v3/general-api-doc/data-caveats

Kroodsma, D. A. ve ark. (2018). Tracking the global footprint of fisheries. Science, 359(6378), 904–908. https://doi.org/10.1126/science.aao5646

UNEP-WCMC. (2024). User manual for the World Database on Protected Areas. [Kullanılan DKA veri setinin sürümü ve tam kaynak bağlantısı gönderim öncesinde doğrulanmalıdır.]